

POZLAMAYI SAĞLAYAN TEMEL ETKENLER: ENSTANTANE VE ISO-ASA



İÇİNDEKİLER

- Enstantane - Fotoğraf ilişkisi
- Enstantanenin Temel Görevi Nedir?
- Örtücü Perde (Obtüratör) Çeşitleri
 - Yaprak Obtüratörler
 - Perde Obtüratörler
- Obtüratör - Enstantane ilişkisi
- Enstantane'nin Pozlamaya Etkisi
 - Enstantane Süresi Neyi İfade Eder?
 - Pozlama Süresi ve Görsel Etki
- ASA - ISO (DIN) Standartları
 - Analog Sistemlerde ASA (DIN)
 - Neden ISO'ya İhtiyaç Duyulur?
 - Grain ve Noise Etkisi
 - Fotoğraf Makinelerinde ASA - ISO Ayarı



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- Enstantane kavramını anlayabilecek,
- Obtüratör ve enstantane arasındaki farkı anlayabilecek,
- Obtüratör çeşitlerini, yapılarını ve çalışma sistemlerini kavrayabilecek,
- Enstantane değerlerini ve bu değerlerin pozlamaya etkisini anlayabilecek,
- ASA - ISO ve DIN kavramlarını, aralarındaki farkları anlayabilecek,
- ISO ayarlamalarının nasıl yapıldığını kavrayabileceksiniz.

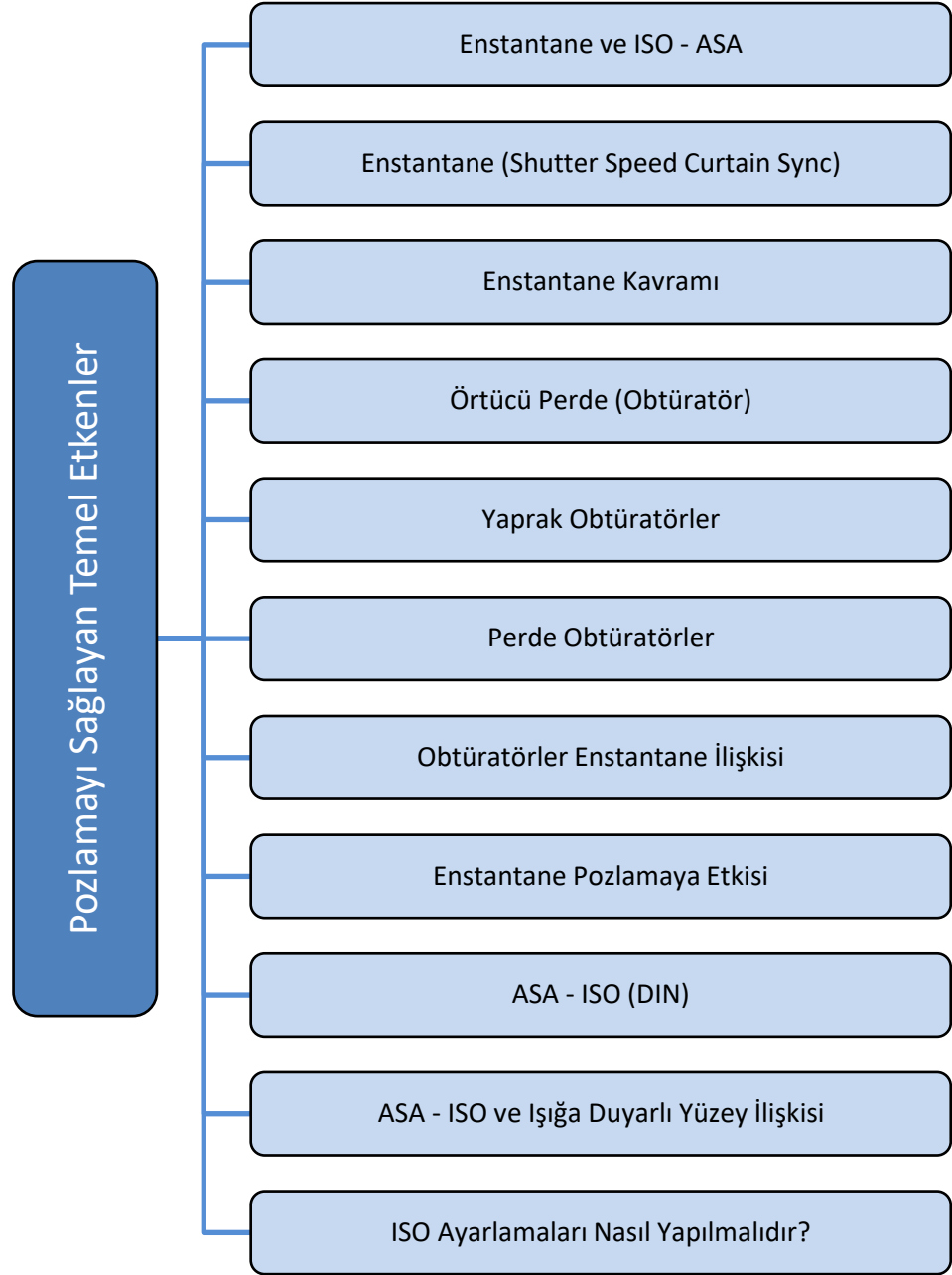


Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Salih EKİNCİ

ÜNİTE

7



GİRİŞ

Işık, fotoğrafın oluşumundaki temel faktördür ve ışığın olmadığı bir ortamda, fotoğraftan da bahsedilemez. Işığın var olduğu her yerde, “görüntü” olarak da adlandırabileceğimiz somut tüm nesneler görünür olarak algılanır. Bu algılama süreci hem insan gözünde görüntü olarak meydana gelirken; ışığa duyarlı yüzeylerde de (film ve sensör) kalıcı bir şekilde sabitlenir. Bu doğrultuda; “Fotoğraf; ışığın, cisme çarptıktan sonra, objektiften geçerek, ışığa duyarlı yüzey üzerinde bıraktığı etkidir.” şeklindeki bir tanım yanlış olmaz. *Pozlama sonucunda, duyurkat olarak adlandırılan film veya sensör üzerinde oluşan görüntü, gözle görülemeyen bir görüntüdür. Fotoğrafçılıkta bu görüntüye, “latent image”, yani “gizli görüntü” denir. Bu görüntü, filmin banyo edilmesinden sonra negatif görüntü olarak görülebilir hale dönüşür. Digital fotoğraf makinelerinde ise; sensör üzerinde oluşan gizli görüntü, ya fotoğraf makinesinin LCD ekranında, yada bu görüntülerin bilgisayara aktarılmasından sonra, ekran üzerinde görünür hale gelir. [1]. Dolayısıyla; ışık, bir görüntüyü ortaya çıkaran temel unsurdur.[2].*

Kaynağı, türü, rengi, şiddeti ne olursa olsun; eğer ışık, kontrol edilebilirse ve bir yüzey üzerinde sabitlenebilirse bu, “fotoğraf” olarak adlandırılır. Işık, mekanik olarak (obtüratör) ve yazılım (ISO) yardımıyla kontrol edildiğinde; hem istenen değişiklikler (pozlama süresi) yapılır, hem de istenmeyen etkilerin (fazla veya az pozlama) oluşmasının da önüne geçilmiş olur. Doğru pozlamadan bahsedebilmek için; ışığın belli bir miktarda ve belli bir sürede ışığa duyarlı yüzeyi etkilemesi gerekir. Bunun için de; fotoğrafı çekilecek olan nesnenin durumu, yapısı, konumu, elde edilmek istenen görsel etki vb. önemli yer tutar. Dolayısıyla; amaca uygun özellikteki bir fotoğrafın elde edilebilmesi için, nesne üzerine düşen ışığın, istenen amaç doğrultusunda bazı işlemlerden geçirilmesi gerekmektedir. Bunlardan bir kısmı çekim öncesinde, bir kısmı çekim esnasında, bir kısmı da çekimden sonra bilgisayar programları kullanılarak gerçekleştirilir.

Doğru pozlamanın elde edilebilmesi için fotoğrafçı tarafından yapılması zorunlu bazı ayarlamalar vardır. Bu ayarlamalardan bir kısmı objektif üzerinden (diyafram) gerçekleştirilirken; birçoğunun da fotoğraf makinesi üzerinden ihtiyaç duyulan ölçülerde yapılması gerekmektedir. Bir fotoğrafın oluşabilmesi için gerekli olan ve fotoğrafın temelini oluşturan üç sacayağı diyafram, enstantane ve ISO’dur. Konudan yansıyan ışığın ışığa duyarlı yüzeye düşüş miktarını ayarlama işlemi objektif üzerinde var olan mekanizma (diyafram) yardımıyla gerçekleştirilirken; diğer iki önemli ayarlamalardan ve bu ünitenin de konusunu oluşturan enstantane ve ISO ayarlamaları da tamamen fotoğraf makinesi gövdesi üzerinden yapılmaktadır.



Enstantane, Fransızca “instantané” kelimesinden türetilmiştir ve “anlık, göz açıp kapayıncaya kadar olan” anlamlarına gelir.

ENSTANTANE - FOTOĞRAF İLİŞKİSİ

Bu ünitemizde, fotoğrafta pozlama kavramının temel unsurlarından, doğru pozlamanın elde edilebilmesi için mutlaka bilinmesi gereken üç temel fotoğrafçılık teriminden ikisi olan (enstantane ve ISO) üzerinde duracağız. Bu iki ayar da fotoğraf makinesi üzerinden yapılmaktadır ve aralarında doğru orantı vardır. Konunun detaylarına girmeden önce; bu kavramlardan hareketle, fotoğrafın nasıl oluştuğuna dair kısaca bilgiler verelim. Fotoğraf makinesinin deklanşörüne

basıldığında, konudan yansıyan ışık, ilk önce objektife gelerek, içerisinde bulunan mercekler sisteminden geçer ve belli bir noktada odaklanır. Objektif içerisinde bulunan belli bir diyafram açıklığından geçen ışık, obtüratöre ulaşır. Obtüratörün görevi, bu ışığı, ışığa duyarlı yüzeye belirlenen süre boyunca ulaştırmaktır. Zaten; bu süre de enstantane olarak adlandırılmaktadır. Bunun sonucunda ışık, belirlenen süre boyunca sensör üzerine etki eder. Bu sayede pozlama işlemi yapılmış olur. Obtüratör yardımıyla ışığın ne kadar süreyle sensör üzerinde etki edeceği belirlenirken, yapılan ISO ayarı ile de sensörün ışığa olan hassasiyetinin seviyesi belirlenir. Diyafram, enstantane ve ISO ayarlarının farklı kombinasyonlarıyla, farklı pozlama dengeleri elde edilebilir.



Enstantane ve ISO ayarlamaları, fotoğraf makinesi üzerinden yapılmaktadır. Fotoğraf makinesinin türüne ve yapısına bağlı olarak, sahip olduğu enstantane ve ISO değerleri değişiklik gösterebilir.

Obtüratörün açık kaldığı süre, pozlamanın gerçekleştiği süredir ve bu süre “*enstantane*” olarak tanımlanır. Fotoğrafçı; pozlamayı oluşturan temel bileşenler (diyafram – enstantane - ISO) arasında farklı kombinasyonlar oluşturarak, fotoğraf üzerinde farklı etkiler elde etmeye çalışır. Tüm bu pozlama kombinasyonları, ışığı kontrol etmeye yöneliktir. Enstantanede yapılan ayarlamalar ise ışığın pozlama süresini kontrol etmeye yöneliktir.

Fotoğraf, tamamen insan gözünün taklit edilmesidir. Enstantane de; insanın göz kapağının hareketinin bir benzeridir. Göz kapağımızı kapattığımızda ışığın gözümüze ulaşması engellenir. Tıpkı gözümüzde olduğu gibi, fotoğraf makinesinin ışığa duyarlı yüzeyi önünde bulunan perdenin de görevi tam olarak budur. Işığın yetersiz olduğu bir ortamda doğru poz değerleri elde edebilmek için, enstantane hızı düşürülmeli, perdenin açık kalma süresi artırılmalıdır. Böylelikle; az miktardaki ışığın, sensörü daha uzun bir sürede pozlaması sağlanır.

Kullandığımız fotoğraf ekipmanı ne olursa olsun, fotoğraf makinemizin çalışma sistemi nasıl olursa olsun fotoğrafın oluşması işlemi, konudan yansıyan ışığın (doğal ışık veya yapay ışık olması bunu değiştirmez) objektif içerisinde var olan merceklerden geçerek analog fotoğraf makinelerinde *film*, dijital makinelerde *CCD (Charge Coupled Device)/CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)* adı verilen *sensörlerin* üzerinde etki bırakması şeklinde gerçekleşir.

Tüm bu süreç boyunca fotoğrafçı, fotoğrafın temelini oluşturan bu ayarlamaları, oluşturmak istediği görsel etkinin özellikleri çerçevesinde kullanacağı değerlerin ne olması gerektiğini belirlemelidir. Bunlar *diyafram*, *enstantane* ve *ISO* değerleridir. Diyafram, filme veya sensöre düşecek ışık miktarının ne kadar geniş veya dar bir aralıktan objektif yardımı ile makineye gireceğini; enstantane ise, bu belirlenen aralıktan giren ışığın ne kadar süre ile film (ya da sensör) üzerinde kalacağını; ISO ise, filmin veya sensörün bu gelen ışığa karşı ne kadar hassasiyet göstereceğini belirler.

Konudan yansıyan ışığın ölçülmesi, bu ölçüm sonucunda ihtiyaç duyulan diyafram, enstantane ve ISO değerleri, fotoğraf makinelerinde bulunan dahili pozometreler tarafından belirlenir. Dahili pozometreler, objektiften içeri giren ışığı ölçen ışık algılayıcılarıdır ve fotoğraf makinesi gövdesinde bulunur.

Enstantanenin Temel Görevi Nedir?



Enstantane hızı, obtüratörün açılıp kapanma hızını tanımlar.

Aslında; “*enstantane*” kavramını, “*an*” olarak ifade edebiliriz. Her ne kadar bu ifade biraz açıklanmaya ihtiyaç duysa da; günlük hayatta kullanılan anlamıyla, tam olarak bu şekilde ifade edilebilir. Genel bir çerçevede ifade edecek olursak; fotoğraf çekmeyi, anı yakalamak olarak açıklayabiliriz. Enstantane de; fotoğraf çekerken ihtiyaç duyulan pozlama süresini ifade eder ve aynı zamanda da, fotoğrafta istenen hareket hissinin oluşmasını sağlar.

Fotoğrafçı, fotoğrafta hangi etkiyi elde etmek istiyorsa, buna uygun pozlama değerlerini ayarlaması gerekir. Belirlenecek enstantane hızı da, diyafram ve ISO değerleriyle uyumlu olmalıdır. Çünkü; doğru fotoğraf çekebilmek için, doğru pozlama değerlerinin elde edilmesi gerekir. Bir fotoğrafın görsel olarak ilgi çekici olmasında ve fotoğrafa bakan kişinin o fotoğrafı doğru algılamasında enstantanenin önemi yadsınamaz.

Kullanım amacına, sahip olduğu fiyat etiketine veya yapısal özelliklerine bağlı olarak birbirinden oldukça farklı çalışma prensibine sahip birçok özellikte fotoğraf makineleri bulunmaktadır. Bir fotoğraf makinesinin gelişmişlik düzeyi, sahip olduğu özellikleri, yapısı, o fotoğraf makinesinin kabiliyetini artırabilir, çeşitlendirebilir yada kullanım kolaylığı sağlayabilir. Ancak; tüm bunlar enstantanenin fotoğrafın oluşum sürecindeki yaptığı işi ve fotoğrafa olan etkisini değiştirmez. İster en profesyonel DSLR (Digital Single Lens Reflex) fotoğraf makinesi olsun, ister cep telefonlarında bulunan tümleşik fotoğraf makineleri olsun, isterse de çok basit yapıdaki amatör bir fotoğraf makinesi olsun; enstantanenin tüm fotoğraf makinelerindeki temel görevi; “*Konudan yansıyan ışığın, ışığa duyarlı yüzeye (film veya sensör) belli bir süreyle düşmesini sağlamak*” tır.



Enstantane süresi değiştikçe, hareket eden nesnelerin hareketinin fotoğrafa flu veya net olarak fotoğraflanması mümkün olur.

Şimdi konuyu biraz daha detaylandırarak, enstantanenin ne olduğunu tam olarak anlamaya çalışalım. Bir fotoğrafın oluşabilmesi için; ışığın, uygun miktarda (diyafram açıklığı) ve uygun sürede (enstantane süresi) ışığa duyarlı yüzeyi etkilemesi gerekir. Işığın filme veya sensöre düşüş miktarını ayarlayan mekanizma objektif içerisinde bulunurken, obtüratör mekanizması fotoğraf makinesinde bulunur.

Farklı kaynaklarda; obtüratör, örtücü, perde, curtain veya shutter gibi farklı isimlerle adlandırılan bu hareketli mekanizmanın açık kalma süresi, “*enstantane süresi*” ni oluşturur. Obtüratör mekanizması, belli bir süreliğine açık kalarak; konudan yansıyan ışığın, ışığa duyarlı yüzeye ulaşmasını sağlar. Süre bitiminde de kapanarak, ışığın ışığa duyarlı yüzeye ulaşmasını engelleyerek, pozlamanın tamamlanmasını sağlar.

Fotoğrafta pozlama süresinin gerçekleştirilebilmesi için farklı mekanizmalar kullanılsa da; temelde çalışma prensipleri aynı amaca yöneliktir. Işığın, ışığa duyarlı yüzeyi ne kadar süreyle etkileyeceğini belirlemek...

Örtücü Perde (Obtüratör) Çeşitleri

Fotoğrafta pozlamanın doğru yapılabilmesi için, objektiften geçen ışığın, ışığa duyarlı yüzeye gereken miktarda ve belli bir süre boyunca etki etmesi gerekir.

Işığın düşme süresini kontrol etmeye yarayan düzenekler “*obtüratör*” adını alır. Obtüratörün görevi; ışığı, ışığa duyarlı yüzeye belirli bir süre boyunca ulaştırmaktır. Bu süre, ışığın algılayıcıyı pozlamak için gereken süredir. Bunun sonucunda ışık, belirlenen süre boyunca sensör üzerine etki eder. Bu sayede, pozlama işlemi yapılmış olur.

Örtücü perde, DSLR fotoğraf makinelerinde mekanik bir yapıda iken, kompakt fotoğraf makinelerinde elektronik olabilmektedir; ama her ikisinin yaptığı görev aynıdır. Algılayıcıya ne kadar süre ile ışık düşeceğini belirlerler.

Obtüratörün temelde iki önemli görevi vardır. Bunlar; pozlama süresini ayarlamak ve hareketli konuların çekiminde hareket etkisi oluşturmak. Obtüratörler, enstantane süresini ayarlamakta kullanılan bir bakıma zaman ayarlayıcılarıdır ve hareketli bir yapıya sahiptirler. Farklı marka/model fotoğraf makinelerinde temelde aynı görevi görmesine rağmen, mekanizması bakımından farklılıklar arz eden değişik çalışma prensiplerine sahip obtüratörler bulunmaktadır.

Çalışma prensiplerine göre obtüratörleri iki ayrı başlıkta inceleyebiliriz. Bunlar:

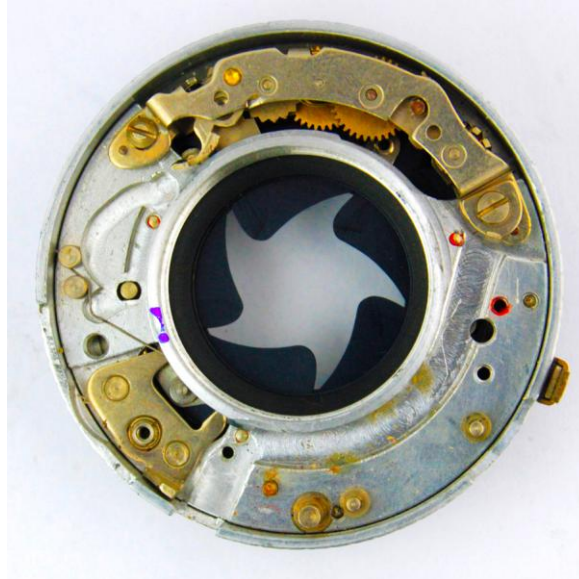
- Yaprak Obtüratörler
- Perde Obtüratörler

Yaprak Obtüratörler

Daha çok “*Compact*” olarak adlandırılan, sınırlı sayıda ayarlamalar yapmaya imkân sağlayan, objektifleri değiştirilemeyen ve profesyonel olmayan tümleşik fotoğraf makinelerinde kullanılan obtüratör çeşididir. Bunun doğal sonucu olarak yaprak obtüratörler, oldukça basit bir çalışma prensibine sahiptirler.



Yaprak obtüratörler, çok hızlı hareket eden nesnelerin hareketinin yakalanmasında çoğu kez yetersiz kalırlar.



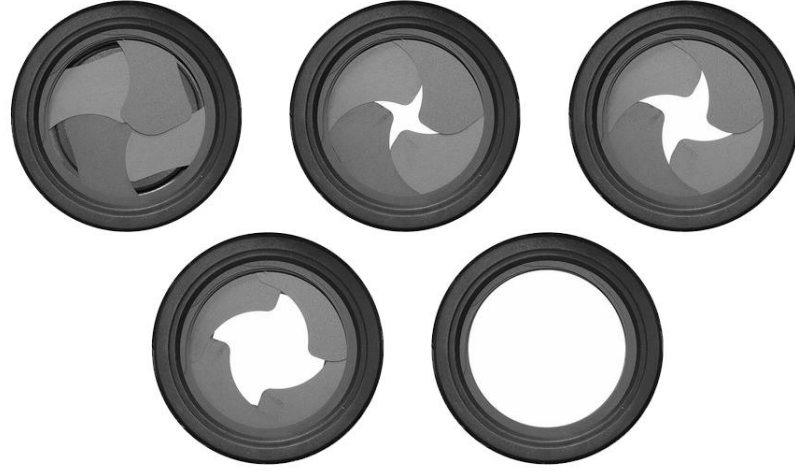
Görsel 7.1. Yaprak Obtüratör [3].

Bu tür tümleşik fotoğraf makinelerinde objektif, makine gövdesine sabitlenmiş halde olduğundan, bu makinelerde objektif değiştirmek ve farklı

objektifler kullanmak mümkün değildir. Dolayısıyla; obtüratör mekanizması da bu objektifin mercekleri arasında yer almaktadır. (Görsel 7.1)

Yaprak obtüratörler, iç içe geçirilmiş çelik yapraklara yaptırılan dairesel dönme hareketi sonucu, gözdeki irisin çalışmasına benzer bir biçimde açılıp kapanır. Bunun yanı sıra; *bu obtüratörler, aynı zamanda diyaframın görevini de yerine getirirler.*

Genelde; çok hızlı olan hareketli nesnelerin fotoğraflanması için uygun olmayan bu obtüratörler, 1 saniye ile 1/500 saniye arası enstantane değerlerinde fotoğraf çekilebilmesine imkân tanırırlar. Yaprak obtüratör sistemine sahip bir fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğraflarda, ortadaki bölümlerin kenarlara göre daha fazla pozlandığı görülür. Obtüratör yaprakları içten dışa doğru açılıp kapandığından, obtüratörün daha uzun süre açık kalan merkezdeki kısım daha fazla sürede ışığa maruz kalır (Görsel 7.2).



Görsel 7.2. Yaprak Obtüratörün Hareketi

Bu da fotoğrafların merkeze denk gelen bölümlerinin kenarlara göre daha fazla pozlanacağı anlamına gelir. Bu durumun etkisi düşük enstantane hızlarında pek fark edilmezken, yüksek enstantane değerlerinde belirgin hale gelir. Sessiz bir çalışma yapısına sahip olan bu obtüratörler, günlük kullanımı için yeterli olurken, profesyonel çekimler için uygun yapıda değildirler.

Perde Obtüratörler

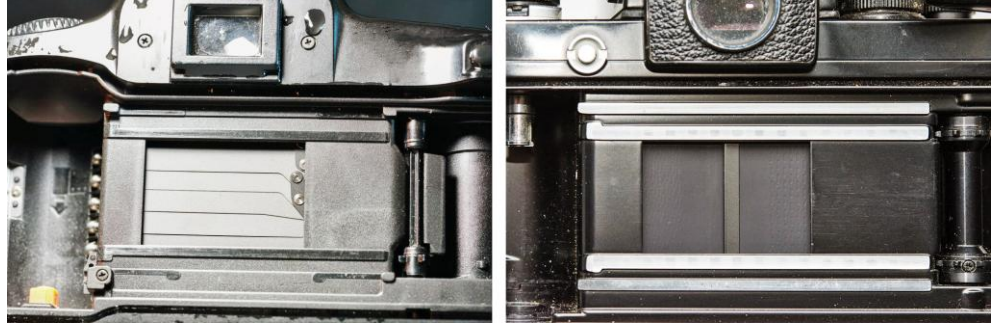


Perde obtüratörler, SLR/DSLR fotoğraf makinelerinde bulunur ve çok hızlı hareket eden nesnelerin hareketini fotoğrafa aktarabilir.

Bu tür obtüratörler genelde ileri düzey profesyonel analog (film kullanan) veya dijital (sensör kullanan) fotoğraf makinelerinde kullanılır. Fotoğraf makinesinin içerisinde, objektifin arkasında, ışığa duyarlı yüzeyin önünde yer alan yatay hareketli bez veya dikey hareketli çelik perdelerden oluşur.

Perde obtüratörlerin bezden üretilen ilk türleri SLR (Single Lens Reflex) fotoğraf makinelerinin ilk versiyonlarında kullanılmışlardır ve basit bir yapıya sahiptirler. Bez perdeli obtüratörler, üst üste gelecek şekilde iki ayrı kattan oluşan hareketli bir yapıya sahiptirler. Deklanşöre basıldığı zaman, ilk perde kurulmuş bir yay yardımıyla hareket ederek filmin önünü açar. Belirlenen süre bitiminde ise

ikinci perde birincinin üzerine kapanarak ışığın geçişini engeller. Daha sonra, bez perdeli obtüratörler yerine çelik perdeli obtüratörler üretilmiştir.



Görsel 7.3. Perde Obtüratör[4].
(Solda: Çelik Perde Obtüratör - Sağda: Bez Perde Obtüratör)

Çelik perdeli obtüratörler, gelişmiş özelliklere sahip olan SLR fotoğraf makinelerinde kullanılmıştır. Günümüz DSLR fotoğraf makinelerinde de çelik perde obtüratörler kullanılır. Bez perdeler sağa sola hareket ederken, çelik perdeler alttan üste veya üstten alta doğru hareket ederler. 1/250 (1 saniyenin 1/250'si) saniye ve daha yüksek hızlarda iki perde de aralarında bir yarık bırakacak şekilde aynı anda hareket ederler (Görsel 7.3).

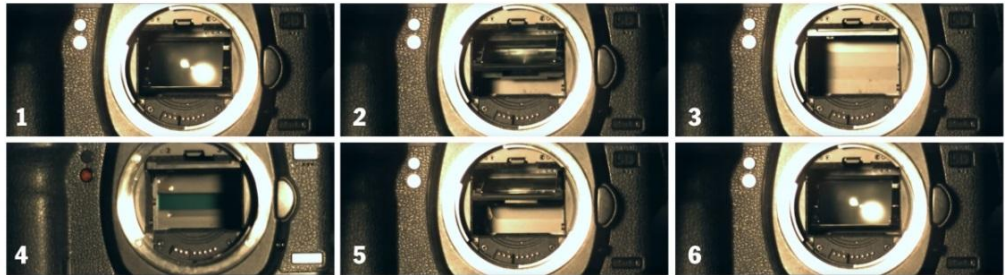
OBTÜRATÖR - ENSTANTANE İLİŞKİSİ



Obtüratörün açılıp kapanma hızına enstantane denir.

Bilindiği üzere, fotoğraf makineleri birer karanlık kutudur. Objektiften içeri giren ışık, belirli bir süre ve miktarda ışığa duyarlı yüzeyi etkiler ve görüntü oluşturur. Obtüratör sistemleri de, objektiften içeri girerek sensöre veya filme ulaşacak olan ışığın ne kadar süre boyunca ışığa duyarlı yüzeyi etkileyeceğini belirler. **Pozlama** olarak adlandırılan işlem de bu esnada gerçekleşir. Pozlama esnasında obtüratör, seçilen enstantane hızı boyunca açık kalır, ardından kapanır. Obtüratörün açık kalma süresi, "**enstantane süresi**" olarak ifade edilir. (Görsel 7.4)

Obtüratörün hızı, fotoğrafı çekilecek nesnenin hızından yavaşsa nesnenin hareketi flu, hızlıysa nesnenin hareketi donmuş şekilde filme veya sensöre aktarılır. Amacımıza bağlı olarak; her iki durumla da fotoğrafa hem estetik değer katmak, hem de çoğu kez gözümüz tarafından algılanamayan hareket detaylarını görüntüye yansıtmak mümkün olabilir. Fotoğrafın geliştirilmeye başlandığı ilk yıllarda, ışığa duyarlı yüzeylerin ışığa olan hassasiyetleri yetersiz olduğundan, obtüratör sistemlerine ihtiyaç yoktu. Ancak; teknolojinin gelişimine paralel olarak geliştirilen filmlerin ve sonrasında geliştirilen sensörlerin ışığa olan hassasiyetleri arttırıldı. Bunun sonucunda da, ışığın kontrol edilmesi ihtiyacı doğdu.



Görsel 7.4. DSLR Gövde İçerisinde Aynanın Ve Perdenin Açılıp Kapanma Hareketi. [5]



Enstantane, diyafram ve ISO değerlerinin her birisi, STOP olarak adlandırılır.

Filme ya da sensöre ulaşan ışığın miktarı diyafram tarafından ayarlanırken, süresi de obtüratör sistemi tarafından ayarlanır. Bu sayede; ışığın, ışığa duyarlı yüzeyi ne kadar süreyle pozlayacağı belirlenir. Örtücünün açık kalma süresi, saniyenin katları veya yarıya bölünmesiyle elde edilen sürelerdir (ISO değerleri gibi birbirinin katları olarak büyür veya küçülür) ve *enstantane süresi / enstantane değeri* olarak adlandırılır. Hangi marka / model olursa olsun, her fotoğraf makinesinde kullanılan enstantane değerleri uluslar arası literatürde kabul edilen standart değerlerdir.

Enstantane değerleri şu şekildedir:

BULB, 30", 25", 20", 15", 13", 10", 8", 6", 5", 4", 3.2", 2.5", 2", 1.6", 1.3", 1", 0.8", 0.6", 0.5", 0.4", 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000, 1/2500, 1/3200, 1/4000, 1/5000, 1/6400, 1/8000



BULB enstantane seçeneğinde, deklanşöre basılı tutulduğu müddetçe obtüratör açık kalır.



Görsel 7.5. BULB modu ve enstantane değerleri, fotoğraf makinesi LCD ekranı üzerinden ayarlanır. [6]

Yukarıda verilen enstantane değerleri, ana stop ve ara stop değerleri olmak üzere tüm enstantane değerlerini göstermektedir. Ana stop değerleri (yukarıda vurgulu olarak gösterilen değerlerdir) aynı zamanda tam stop olarak da adlandırılır. Tam stop değerlerinden bir önceki değer bir sonrakinin yarısı, bir sonraki değer bir öncekinin iki katıdır (8 -15 ve 60 - 125 değerleri hariç.). Aynı zamanda bir enstantane değeri bir öncekinin yarısı, bir sonrakinin iki katı süreyle ışığın ışığa duyarlı yüzeye gönderilmesini sağlar.

Meselâ; 1/60 enstantane değerinde çekilen fotoğrafta ışık, 1/30 değerinin yarısı, 1/125 değerinin iki katı süresinde ışığa duyarlı yüzeye ulaşır.

ENSTANTANENİN POZLAMAYA ETKİSİ

Doğru pozlama yapabilmek için, belirlenen diyafram ve ISO değerine en uygun enstantane değeri seçilerek fotoğraf çekimi yapılmalıdır. Örtücü hızı, temelde 1 tam saniye olarak belirlenmiştir. *1 saniyelik enstantane değeri; 1/1, 1" veya sadece 1 olarak ifade edilebilir.* 1/125 örtücü hızı saniyenin 125'te 1'ini ifade eder ve obtüratörün saniyenin 125'te 1'i süresince açık kalacağını belirtirken; 15" değeri 15 saniyelik bir enstantane değerini ifade eder. Yani; 15" enstantane değerinde, obtüratörün 15 saniye boyunca açık kalacağı anlamına gelir.

Enstantane değerleri rakamsal olarak büyüdükçe, obtüratörün açılıp kapanma hızı da o oranda artar. Hızlı enstantane değerlerinde çekilen



1/125 enstantane değeri, “normal enstantane değeri” olarak kabul edilmektedir. Bu değerden küçük değerler yavaş enstantane, büyük değerler hızlı enstantane değerleridir.

fotoğraflarda ışık daha kısa sürede sensöre ulaşır. Bunun sonucunda poz süresi de kısalmış olur. Hızlı enstantane değerlerinde çekilen fotoğraflarda, hareket eden nesnelerin hareketlerinin yakalanması daha kolay olur.



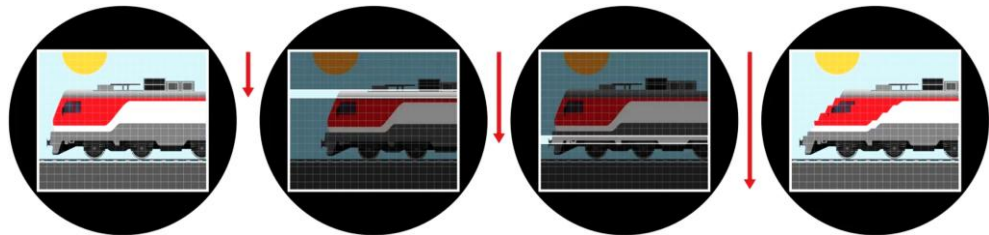
Görsel 7.6. Farklı perde hızları fotoğrafta hareket etkisini doğrudan etkiler. [7]

Enstantane Süresi Neyi İfade Eder?

Enstantane değerinin bulunmasında, objektiften geçen ışık kadar önemli olan diğer bir etken de, çekim esnasında kullanılan objektifin odak uzaklığıdır. Kullanılan objektifin odak uzaklığı ne kadar artarsa, o çekim için ihtiyaç duyulan enstantane değeri de o oranda artar.

Meselâ; odak uzaklığı 24 mm olan bir objektifle elde çekim yaparken titremelerin fotoğrafa yansımaması için 1/25 enstantane değeri çoğu kez yeterli olurken, 200 mm. odak uzaklığına sahip olan bir objektif için bu değer çok yavaş kalacaktır. Böyle bir objektifle elde net bir fotoğraf çekebilmek için enstantane değerinin en az 1/200 ve üstü bir değer olması gerekir.

Enstantane hızı 1/125'ten ne kadar düşük değerlerde olursa, obtüratörün açık kalma süresi de buna bağlı olarak artacaktır. Obtüratörün açık kalma süresine paralel olarak pozlama süresi uzar. Pozlama süresinin uzun (düşük enstantane değerleri) olduğu durumlarda eğer tripot kullanmadan elde fotoğraf çekimi yapılırsa, çekim esnasındaki olası el titremeleri de fotoğrafa yansır. Sonuç olarak; net olmayan flu fotoğraflar elde edilir. Bu tür görüntü problemlerinin oluşmaması için, özellikle elde düşük enstantane değerlerinde fotoğraf çekerken tripot (üç ayak) kullanmak gerekir.



Görsel 7.7. Elektronik shutter perde hareketi aşağı - yukarı yönlüdür. [8]



Objektifin odak uzaklığı arttıkça, ihtiyaç duyulan enstantane değeri de artar.



Görsel 7.8. Özellikle, düşük enstantane değerlerinde fotoğraf çekerken tripot kullanmak gerekir. [9]

Bazı gelişmiş fotoğraf makinelerinde ve objektiflerde, bu tür titremelerin etkisinin fotoğrafa yansımaları önlemek için, “Titreşim Azaltma (VR - Vibration Reduction) / Görüntü Sabitleme (IS - Image Stabilization) Sistemi” olarak adlandırılan sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemlerde, yatay ve dikey eksenlerde meydana gelen titremeler fotoğraf makinesi veya objektifte var olan sensörler tarafından algılanır ve ufak müdahalelerle titreşim etkisi yok edilmeye çalışılır. Her ne kadar titreşim azaltma sistemleri bir kısım titreşimlerin etkisini belli bir düzeye kadar azaltabilseler de; çok düşük enstantane değerlerinde yapılan fotoğraf çekimlerinde tripot kullanmak daha etkili olacaktır.

Durağan, hareketsiz konuların çekiminde farklı örtücü değerleri kullanmak görüntüde herhangi bir biçimsel değişikliğe yol açmaz. Fakat; konu hareket halinde ise, her örtücü değeri görüntüde son derece belirgin biçimsel değişikliklere neden olur [10].

Enstantane kullanımının fotoğrafa olan bir etkisi de, nesnenin hareketini kontrol edebilmektir. Fotoğrafta estetik bir etki oluşturmak amacıyla, bazen nesnenin hareketi flu olarak fotoğraflanmak istenebilir. Bu durumda enstantane hızı düşürülerek nesnenin hareketinin bir iz şeklinde fotoğraflanması sağlanmış olur. Dolayısıyla; fotoğraf üzerinde hareket etkisi oluşturulur. (Görsel 7.8).

Nesnenin hareketinin net bir şekilde görüntülenmek istendiği durumlarda enstantane değeri yükseltilmelidir. Bu sayede, enstantane hız artırılmış olur; nesnenin hareketi anlık olarak dondurulur ve fotoğrafta hareket izi oluşmaz. (Görsel 7.9).



Bazı fotoğrafçılık tekniklerinde pozlama esnasında fotoğraf makinesi hareket ettirilerek hareket hissinin yüksek olduğu fotoğraflar elde edilir.



Görsel 7.9. Düşük Enstantane Değeriyle Çekilmiş Fotoğraflar



Görsel 7.10. Yüksek Enstantane Değeriyle Çekilmiş Fotoğraflar

Eğer; enstantanenin hızı, nesnenin hareket hızından fazlaysa, hareket dondurulmuş olarak fotoğraflanır. Enstantanenin hızı, nesnenin hareket hızından daha azsa, nesnenin hareketi fotoğrafa bir iz olarak, tül etkisi gibi aktarılır. Enstantane seçeneklerinde en fazla 30" lik pozlama süresi seçilebildiğinden, bundan daha uzun pozlama yapılması gereken durumlarda "BULB" seçeneği kullanılır. "B" harfiyle de simgelenen bu seçenekte, fotoğrafçının deklanşöre bastığı süre boyunca obtüratör açık kalacaktır. Elin deklanşörden çekilmesiyle obtüratör kapanır ve pozlama işlemi tamamlanır. *Bu tür çekimlerde mutlaka fotoğraf makinesinin sabit olarak konumlandırılması gerekir.* Unutulmaması gereken diğer bir konu da; BULB seçeneğinde fotoğraf çekerken, bir uzaktan kumandayla çekimin yapılması gerektiğidir. Çünkü pozlama süresi o kadar uzundur ki, deklanşöre basılırken az da olsa fotoğraf makinesi kıpırdar ve bu durum fotoğrafa netsizlik olarak yansır (Görsel 7.11).



Görsel 7.11. El titremelerinden kaynaklanan hareketin fotoğrafa yansması [11].

Pozlama Süresi Ve Görsel Etki

Doğru bir pozlamanın yapılabilmesi için uygun miktarda ışığın (diyafram ile), yeterli sürede (obtüratör ile) ışığa duyarlı yüzeye aktarılması gerekir. Işğın yeterli olmadığı durumlarda (diyaframın açılmasının dışında) düşük enstantane değerleri kullanılır. Bu durumda yetersiz olan ışık, daha uzun sürede filmi ya da sensörü pozlayacaktır. Eğer ışık ihtiyaç duyulandan daha fazla miktardaysa, yüksek enstantane değerleri kullanılır. Böylece çok miktardaki ışık, az bir sürede ışığa duyarlı yüzeyi etkiler ve sonuçta pozlama doğru bir şekilde gerçekleşir.

Fotoğrafın çekildiği esnada obtüratörün açık kaldığı süre boyunca pozlama işlemi gerçekleştiğinden; özellikle, hareket eden konuların fotoğraflanması ayrı bir önem kazanmaktadır. Obtüratörün açık kaldığı süre boyunca konudan yansıyan ışık ışığa duyarlı yüzeyi pozlamaya devam eder. Pozlama süresi bitiminde, hareket eden nesnenin hareketleri de fotoğraflanmış olur.

Fotoğrafta izleyiciye hangi görsel etki (hareket hissi, durağanlık, canlılık v.b.) verilmek isteniyorsa, bu görsel etkiye uygun bir enstantane değerinin seçilmesi, teknik bilginin yanı sıra fotoğraf tecrübesi de gerektirmektedir. Hareket unsurunun önemli olduğu tüm çekim ortamlarında ihtiyaç duyulan süre ayarlaması, obtüratör üzerinden uygun bir enstantane değeri seçilmesiyle gerçekleştirilebilir.



ISO ve ASA değerleri, enstantane değerine etki eder ve aralarında doğru orantı vardır.

ASA - ISO (DIN) STANDARTLARI

Fotoğrafçılıkta pozlamayı oluşturan unsurlardan birisi de ASA - ISO'dur ve *"objektiften giren ışığa, ışığa duyarlı yüzeyin gösterdiği hassaslık derecesinin standartlaştırılmış hali"*dir. Bu durum, fotoğraf makineleri ve filmleri üzerinde ASA, ISO ya da DIN standartlarıyla gösterilir.

Bu rakamlar, günümüzde uluslararası bir standartla sabit hale getirildiğinden, bu adla adlandırılır (Görsel 7.12).

ASA / ISO – DIN DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI TABLOSU	
ASA/ISO	DIN
1	1
1.2	2
1.6	3
2	4
2.5	5
3	6
4	7
5	8
6	9
8	10
10	11
12	12
16	13
20	14
25	15
32	16
40	17
50	18
64	19
80	20
100	21
125	22
160	23
200	24
250	25
320	26
400	27
500	28
650	29
800	30
1000	31
1250	32
1600	33
2000	34
2500	35
3200	36
4000	37

Görsel 7.12. ASA - ISO - DIN Çevrim Cetveli

Konudan yansıyan ışık, ışığa duyarlı yüzeyi pozlarken, ışığa duyarlı yüzey de ışığa belli bir hassasiyetle tepki gösterir. Işğın az veya yetersiz olduğu durumlarda, ışığa duyarlı yüzeyler ışık tarafından yeterli seviyede pozlanamazlar. Bu da; az pozlanmış, karanlık fotoğraflar elde edilmesine neden olur. Işğın yeterli olduğu durumlarda da; pozlama, istenen düzeyde gerçekleşir. Işğın az yada çok olması durumu, pozlamanın ne seviyede gerçekleşeceğine doğrudan etki eder.

Işğın duyarlı yüzeyin ışığa olan hassasiyetinin rakamsal olarak ifade edilmesi, somut hale getirilmesi ASA - ISO kavramları kullanılarak açıklanabilir.

Her filmin veya sensörün ışığa olan duyarlılıkları ve gösterdikleri tepkileri farklı seviyededir. Bunun nedenleri arasında; filmin veya sensörün yapısı ve özellikleri, teknolojik olarak gelişmişlik düzeyi, türü v.b. unsurları büyük oranda etkilidir.

Analog (filmlili) fotoğraf makineleriyle yapılan çekemlerde ASA ayarlaması, farklı ASA değerinde olan filmlerin kullanılmasıyla yapıyordu. Bu; hem zahmetli, hem de maliyetli bir işti. Günümüz dijital (sensörlü) fotoğraf makinelerinde bu işlem, fotoğraf makinesinin menüsü yardımıyla çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

ISO (International Standards of Organizations) kavramı, daha çok dijital fotoğraf makineleri için kullanılan standart bir terim haline gelmiştir. Analog (film kullanılan) fotoğrafçılıkta ise film hızları **ASA (American Standards of Associations)** olarak ifade edilmekteyken; aynı kavram için eski doğu bloku ülkelerinde (Polonya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Doğu Almanya vb.) **DIN (Deutsches Institut für Normung)** ifadesi kullanılmaktaydı. ASA ve ISO değerlerinde aynı film hızları için aynı rakamlar kullanılırken; DIN değerlerinde rakamlar değişkenlik gösteriyordu. Meselâ; 100 ASA değeri 100 ISO değerine eş değerken; 100 ASA değeri 21 DIN değerine denk geliyordu.



Yüksek ASA'lı filmlerdeki gümüş zerreciklerinin boyutları, düşük ASA'lı filmlerdekinden daha büyüktür.

Analog Sistemlerde ASA (DIN)

Bu ünitenin ilk konusu, ışığın filmi etkileme süresi ve bu süreyi ayarlamakta kullanılan mekanizmanın ne olduğu üzerineydi. Bu konumuz da; ışığa duyarlı yüzeyin ışığı işleme yeteneklerini açıklamaya yönelik olacaktır. Ama; önce filmlerin yapısı hakkında özet bir bilgi vermek gerekir (Şekil 7.11).



Görsel 7.13. Farklı ASA Değerlerine Sahip Siyah-Beyaz Ve Renkli Negatif Filmler

Fotoğrafın geliştirilmeye başlandığı ilk yıllardan itibaren görüntünün sabitleştirilmeye çalışılması, kimya bilimine paralel bir gelişme göstermiştir. **ASA / ISO konusunu anlayabilmek için, filmin yapısını ve fotoğrafın oluşumuna neden olan optik ve kimyasal değişimleri bilmek gerekir.**

Her şeyden önce şu unutulmamalıdır ki; fotoğraf, optik bilimiyle kimya biliminin birleşiminden oluşmuştur. Işığın taşıdığı renk bilgisinin sabitlenmesine yönelik ilk çalışmalarda, taşıyıcı bir yüzeyin gümüş nitrat çözeltisiyle kaplanması işlemi önemli bir yer tutar. **Genel bir ifadeyle filmler, farklı materyallerin kimyasal işlemlerden geçirilerek, ışığa duyarlı hale getirilmiş halidir.**

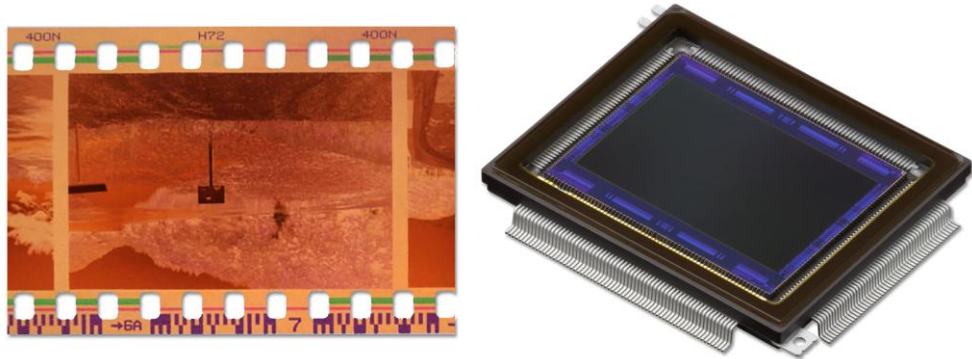
Esnek bir malzemenin (genelde plastik) kimyasal bileşenlerden (gümüş bileşenleri) oluşan bir tabakayla kaplanması sonucu elde edilen malzeme, üzerine düşen ışığın etkisiyle kimyasal değişime uğrar. Filmin üzerindeki kimyasal solüsyon



ISO - ASA değerlerinin, diyaframa herhangi bir etkisi yoktur; doğrudan enstantane değerine etki eder.

içerisinde gümüş bromür (AgBr), gümüş klorür (AgCl), gümüş iyodür (AgI) tuz zerrecikleri vardır. Bu tuz zerreciklerinin büyüklükleri ve zerrecikler arasındaki mesafe ISO (ASA/DIN) kavramının oluşmasının çıkış noktasıdır (Görsel 7.14).

Buraya kadar anlatılanların hepsi, analog fotoğraf olarak adlandırılan, başka bir ifadeyle, film kullanılarak uygulanan fotoğrafçılık tekniklerini ilgilendirmektedir. Her film, farklı özellikleri nedeniyle farklı yeteneklere sahiptir. Film yüzeyindeki solüsyonun (tuz zerreciklerini içeren) yapısına bağlı olarak her film, ışığa farklı şekilde tepki verir. Bazı filmler loş ışıkla aydınlatılmış ortamlarda doğru pozlanmış fotoğraflar elde etmeye imkân tanırken, bazıları da doğru pozlanmış fotoğraflar elde edebilmek için mekânın aydınlatıldığı ışığın yoğun olmasına ihtiyaç duyar. Filmlerin sahip oldukları bu özellikler, ASA/ISO kavramının oluşmasına neden olmuştur. ASA ve DIN, filmlerin hızlarını rakamsal olarak gösteren standartlardır.



Görsel 7.14. Filmlerin ışığa olan duyarlılıkları ASA (DIN), sensörlerin ışığa duyarlılıkları ISO ile ifade edilir.

Günümüzde hem analog fotoğraf makinesi üretimi, hem de film üretimi yapılmamaktadır. Bu nedenle; ASA ve DIN kavramlarının kullanımı pek yaygın değildir. Dijital fotoğraf makinalarının üretimi devam ettiği için, bu makinaların sensörlerinin ışığa olan duyarlılıkları ISO olarak ifade edilir.

Konunun bundan sonraki bölümlerinde, sensörlerin ışığa olan duyarlılıklarını tanımlamak için sadece ISO kavramı kullanılacaktır.

Neden ISO'ya İhtiyaç Duyulur?

Bazen fotoğrafçılar; ışığın yetersiz olduğu, ek ışıklandırma ünitelerinin (flaş ışığı, yapay aydınlatma ekipmanları v.b.) bulunmadığı, tripot gibi fotoğraf makinesini sabitleyecek bir ekipmanın olmadığı durumlarda elde çekim yapmak zorunda kalabilmektedirler. Bu tür durumlarda, diyafram ne kadar açılırsa açılın, enstantane değeri her zaman için düşük kalacaktır. Düşük enstantane değerlerinde; özellikle de elde yapılan çekimlerde, el titremelerinden kaynaklanan titremeler fotoğrafa yansır. Bu sorunu çözmenin yolu, enstantane değerini yükseltmektir.

Yüksek enstantane değerlerinde çekilen fotoğraflarda, el titremelerinden kaynaklanan görüntü bozulmaları fotoğrafa çok etki etmez; sonuçta fotoğrafta fluluğun oluşma ihtimali ortadan kalkar. Işığın yeterli olduğu durumlarda yüksek enstantane değerlerine ulaşmak daha kolay olur. Enstantane hızı arttıkça, fotoğraf makinesinde oluşacak herhangi bir titreşim de fotoğrafa yansımayacaktır. ISO'nun



ISO değeri yükseldikçe, sensörün ışığa olan hassasiyeti artar.

önemi, tam da bu esnada ortaya çıkar. *Yüksek enstantane değerlerine ulaşabilmek için ISO'nun o oranda artırılması gerekir.* Bunun sonucunda; daha hızlı bir enstantane değeri elde edilir ve elde çekim yapmak mümkün olur.

ISO hızı ne kadar artarsa, enstantane hızı da o oranda artar; ne kadar azalır, enstantane hızı da o oranda azalır.

Enstantane değerini ve ona bağlı olarak ISO değerini etkileyen diğer bir etken de; çekim esnasında kullanılan objektifin odak uzaklığıdır. Özellikle; uzun odak uzaklığına sahip olan objektiflerle elde çekim yapıldığı durumlarda, yüksek enstantane hızlarının ne denli önemli olduğu ortaya çıkacaktır. Zira; *objektifin odak uzaklığı arttıkça, ihtiyaç duyulan enstantane hızı da o oranda artar.*

ISO 100 değerinde 1/15 enstantane değerinin elde edildiği bir ışık ortamında 200 mm. odak uzaklığına sahip bir objektifle elde fotoğraf çekmek istediğimizi var sayalım. Bu değerlerde elde fotoğraf çekiminin yapılması halinde, el titremeleri de fotoğrafa olumsuz yönde etki eder. Çünkü; kullanılan 200 mm.lik objektife göre 1/15 enstantane değeri uzun bir pozlama süresidir; odak uzaklığı göz önüne alındığında, bu objektif için gereksinim duyulan enstantane değeri en az 1/200'dür.

Pozlama süresi ne kadar artarsa, olası el titremeleri de fotoğrafa o oranda "titreme" olarak yansır. Çünkü; *objektifin odak uzaklığı arttıkça, ihtiyaç duyulan enstantane değeri de o oranda artar.* (Çekimlerde tripot kullanılması halinde, fotoğraf makinesi sabit olacağından, hangi enstantane değerlerinde çekim yapılırsa yapılsın, çekim esnasında her hangi bir olumsuzluk yaşanmaz.) Bunun için yapılması gereken şey, fotoğraf makinesinin ISO menüsüne girerek; ISO değerini, en az 1/200 enstantane değerini buluncaya kadar artırmaktır.

Fotoğrafta noise etkisinin oluşmaması için, çok gerekmedikçe, yüksek ISO değerlerinde fotoğraf çekmekten kaçınılmalıdır. ISO değeri ne kadar artarsa, fotoğraftaki noise problemi o oranda artar; ne kadar düşerse de, o oranda temiz, berrak ve keskin fotoğraflar elde edilir.

ISO değerleri şu şekildedir:

50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 320 - 400 - 500 - 640 - 800 - 1000
1250 - 1600 - 2000 - 2500 - 3200 - 4000 - 5000 6400 - 8000 - 10000 - 12800 -
16000 - 20000 - 25600 - 51200 - 102400.

Yukarıda verilen ISO değerleri, ana stop ve ara stop değerleri olmak üzere tüm ISO değerlerini göstermektedir. Ana stop değerleri (yukarıda vurgulu olarak gösterilen değerlerdir) aynı zamanda *tam stop* olarak da adlandırılır. Tam stop değerlerinden bir önceki değer bir sonrakinin yarısı, bir sonraki değer bir öncekinin iki katıdır. Aynı zamanda; bir ISO değeri bir öncekinin yarısı, bir sonrakinin iki katı kadar ışığa duyarlıdır. Rakamlar arttıkça, ışığa duyarlı yüzeyin ışığa olan hassasiyeti de o oranda artmaktadır. Analog ve digital fotoğrafçılıkta *ISO 100 değeri normal değer olarak kabul edilmektedir. 100 ISO'dan küçük değerler yavaş ISO, büyük değerler ise hızlı ISO değerleridir.*

ISO değerinin değişmesi, diyafram değerine etki etmez. Tıpkı enstantane ve diyaframda olduğu gibi, ISO kavramında da rakamsal değerler vardır. Bu değerler

kendi içerisinde sistematik bir şekilde sıralanırlar. Analog fotoğrafçılıkta kullanılan ASA değerleri, sınırlı bir şekilde birkaç adımda ilerlerken; günümüzde sürekli gelişen dijital fotoğraf makinelerinde ISO değerleri bu gelişime paralel olarak değişim göstermektedir. Ancak sıralamadaki sistematik dizilim ve kullanım amacıyla herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.

Grain ve Noise Etkisi

Yüksek ISO değeri, enstantane değerinin artırılmasında önemli bir faktördür. Ancak; ISO değeri arttıkça, fotoğraflardaki noise (parazit) etkisinin de artacağı unutulmamalıdır.

Noise etkisi, fotoğrafta detay ve keskinlik kaybına yol açarak, kalitesini olumsuz yönde etkiler. Bu konuyu şöyle detaylandırabiliriz. Filmlerin yapısını anlattığımız bölümde gümüş tuz zerreciklerinden bahsetmiştik. Bu zerrecikler daire formundadır ve büyüdükçe ışığa daha fazla duyarlı hale gelir. Ancak; bu zerreciklerin boyutlarının (yüksek ASA değerine sahip olan filmlerde) büyümesinin olumsuz etkisi fotoğrafa da yansır. Yani; yüksek ASA'lı film kullanılarak çekilen fotoğraflarda *gren (grain)* olarak adlandırılan dairesel formdaki tuz zerrecikleri, fotoğraf üzerinde de görünür hale gelir ve bu durum kalıcıdır (Görsel 7.15).

Sonuçta; elde edilen fotoğraflarda görüntü bozulmaları ve keskinliğin düşmesi gibi olumsuz etkiler görülür. *ASA değeri yükseldikçe, grain etkisi de artar.*



Yüksek ASA'lı filmlerde oluşan parazitlenmeler "Grain", yüksek ISO'dan dolayı sensörde oluşan parazitlenmeler "Noise" olarak adlandırılır.



Görsel 7.15. Analog fotoğraflarda; ASA (DIN) değeri arttıkça, fotoğrafta grain etkisi de artar.

Aynı durum, dijital fotoğraf makineleri için de geçerlidir. Dijital fotoğraf makineleri ışık algılayıcısı olarak "sensör" kullanır. Sensörlerin yüzeyinde yatayda ve dikeyde yan yana dizilmiş halde bulunan kare formunda milyonlarca pixell vardır. Her bir pixell de ışık yakalama özelliğine sahiptir. Dijital makinelerde ISO değeri arttırılmaya başlandığında, sensörler az miktardaki ışığa daha fazla hassas hale gelebilmek için fotoğraf makinesinin pilinden daha fazla elektrik enerjisi

almaya başlar. *Daha fazla elektrik enerjisi kullanan sensör daha fazla ısınır. Bu da; aynı filmlerde olduğu gibi, “Noise” olarak adlandırılan parazit etkisinin fotoğrafta belirmesine neden olur.* Sonuçta; elde edilen fotoğraflar, keskinlikten ve detaylardan uzak parazitli fotoğraflardır (Görsel 7.16).



ISO değeri, gerekenden fazla artırılmamalıdır. Çünkü; ISO ne kadar artarsa, fotoğraftaki noise (parazit - görüntü bozukluğu) etkisi de o oranda artar.



Görsel 7.16. Dijital fotoğraflarda; ISO değeri arttıkça, noise etkisi de artar.

Fotoğraf Makinelerinde ASA - ISO Ayarı

Film kullanılarak gerçekleştirilen analog fotoğrafçılıkta ASA ayarlamaları, doğrudan kullanılan filmin değiştirilmesiyle gerçekleştirilir. Bu fotoğrafçılık türünde, kullanılan filmler farklı ASA hızlarına sahiptir. Ortam ışığının şiddetine göre o anda hangi ASA değerindeki film kullanılacaksa; o film, fotoğraf makinesine takılır. Manuel SLR makinelerde, o anda makinede bulunan filmin hızına bağlı olarak makine gövdesi (body) üzerinde bulunan bir ayarlama çarkı vasıtasıyla gerekli ASA ayarlaması yapılmalıdır. Böylece fotoğraf makinesi çekime hazır olur. (Görsel 7.17).



Görsel 7.17. Manuel SLR Makinelerde Bulunan ASA Ayar Çarkı [12].



Görsel 7.18. ASA Ayarlamasını Otomatik Olarak Yapabilen SLR Makineler [13].

Bazı ileri düzey elektronik devrelerle donatılmış analog fotoğraf makineleri de, içerisinde bulunan filmin ASA değerini optik algılayıcılar vasıtasıyla algılayarak gerekli ayarlamaları otomatik olarak yapmaktadır (Görsel 7.18).

Dijital fotoğraf makinelerinde ışığa duyarlı yüzey, sensördür. Bu sensörler de yazılımlarla kontrol edilir. Fotoğraf makinesinin kullandığı yazılım, aynı zamanda ISO ayarlamalarının da hem otomatik olarak hem de elle yapılmasına imkân tanır. Fotoğrafçı, kullanmak istediği ISO değerini, makine gövdesi üzerinde bulunan “ISO” butonu veya “MENU” içerisinde bulunan ilgili bölüme girerek kolayca ayarlayabilmektedir. Dijital fotoğraf makinelerinde ISO ayarlamaları otomatik olarak fotoğraf makinesi tarafından da yapılabilmektedir. Bu durumda; kullanılan enstantane değerine bağlı olarak, ISO değeri otomatik olarak fotoğraf makinesi tarafından seçilir (Görsel 7.19).



Bir sensörün yüksek ISO değerinde çekilen fotoğraflardaki noise etkisi ne kadar azsa, o sensörün ISO başarımı o oranda yüksektir.



Noise etkisinden uzak, keskin ve detaylı fotoğraflar elde edebilmek için düşük ISO – ASA değerleri kullanılmalıdır.

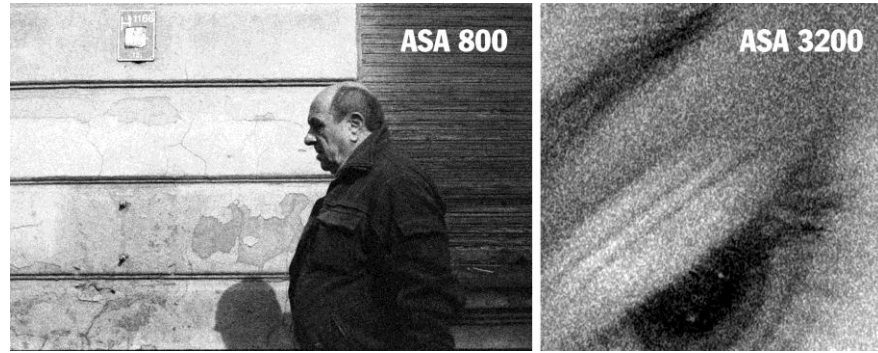


Görsel 7.19. Dijital fotoğraf makinelerinde ISO ayarı, makine gövdesi üzerinde bulunan butonlar kullanılarak, ilgili menü içerisinde yapılır.



Görsel 7.20. DSLR makinelerde ISO ayar butonu gövde üzerinde bulunur. [14].

Fotoğraf çekimi öncesinde ortam ışığının yeterli veya yetersiz olduğu durumlarda ISO ayarlaması mutlaka yapılmalıdır. O andaki ışık şartlarına uygun ISO ayarlaması yapılmazsa, çekilen fotoğraflar az veya çok pozlanmış olabilir. *Pozlama işleminin 3 unsurundan birisi olması nedeniyle ISO, diyafram ve enstantane ayarlarına bağlı olarak uygun bir şekilde yapılmalıdır.* Bu ayarlamının nasıl yapılması gerektiği konusunu biraz daha detaylandırmada fayda vardır. Özellikle elde çekim yaparken önemi daha da artan ISO, temelde ışığın yeterli olmadığı durumlarda mutlaka ayarlanması gereken unsurdur.



Görsel 7.21. Yüksek ASA'dan kaynaklanan gren (Grain) etkisi [15].



Marka ve modele bağlı olarak her makinenin aynı ISO değerinde oluşturduğu noise oranı farklılık gösterebilir.



Görsel 7.22. Yüksek ISO'dan Kaynaklanan Noise Etkisi

Fotoğraf makinesinde bulunan dahili pozometre, belirlenen ISO değerine göre, kullanılacak enstantane ve diyafram değerinin ne olacağını tespit eder.

Bu değerleri belirlememizde; ışık şartları, konunun türü (hareketli veya hareketsiz) ve fotoğrafta elde etmek istediğimiz etki (alan derinliği, az pozlama, fluluk etkisi, hareketin dondurulması vb.) çok önemlidir. ISO'yu yükseltmekle aynı zamanda yüksek enstantane değerine ulaşacağımız için, diyaframı kısma imkânına da sahip oluruz. Yüksek ISO nedeniyle oluşabilecek noise (gürültü-parazit) problemi yaşamamak için mümkün olduğunca bize gerekli olan ISO değerinden daha büyük bir değer kullanmamalıyız.

ISO değeri kaç stop yükselirse, enstantane süresi de o kadar stop değerinde yükselir. ISO değeri kaç stop azalırsa, enstantane süresi de o kadar stop değerinde azalır.



Örnek

- Geceleyin ışık yetersiz olduğundan özellikle elde fotoğraf çekebilecek kadar yüksek enstantane değerlerine ulaşamayabilir. Bu durumda ISO değeri, gerekli enstantane değerini elde edebilecek kadar arttırılır. Gece sokak fotoğraflarında sokak lambaları veya araba farları gibi ışıklı bölgelerde noise etkisi pek görülmezken; ışısız bölgelerde, kullanılan ISO değeri kadar noise etkisi görülür.



Bireysel Etkinlik

- Bir rüzgar gülünü elinizle döndürerek hem yüksek enstantane hem de düşük enstantane değerinde fotoğrafını çekiniz.
- İki arkadaşınıza, yüzleri birbirlerine dönük olacak şekilde ve aralarında belli bir mesafe kalacak şekilde ayakta durmalarını söyleyiniz. Birinin eline kırmızı bir top veriniz ve sizin komutunuzla, topu karşısındaki kişiye atmasını isteyiniz. Siz de fotoğraf makinenizle 1/4 ve 1/2000 enstantane değerlerinde onların fotoğrafını çekiniz.
- Bir masa üzerinde farklı renklerde ve biçimlerde birden fazla objeden kompozisyon oluşturunuz. Aynı açıdan bu kompozisyonun farklı ISO değerlerinde fotoğraflarını çekiniz. Bu değerler, en küçük ve en büyük ISO değerleri olabilir. ISO değişimlerine paralel olarak çektiğiniz fotoğraflardaki noise ve enstantane değişimlerini inceleyiniz.



Özet

- Fotoğrafın oluşumu ışıkla başlar. Işığın, ışığa duyarlı yüzeyi etkilemesi durumu “pozlama” olarak adlandırılır. Enstantane ve ISO-ASA da pozlamayı etkileyen unsurlardandır.
- Çalışma prensipleri, fiziksel boyutları, kullandığı algılayıcı türü, barındırdığı mekanik ve optik bileşenler ne olursa olsun tüm fotoğraf makinelerinde oluşan fotoğraflar bu sürecin bir sonucudur. Pozlama demek, fotoğraf demektir. Konudan yansıyan ışık kontrolsüzce ışığa duyarlı yüzeye ulaşırsa, istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Bunlar genelde az veya fazla pozlanmış fotoğraflar şeklindedir. Pozlama mantığı üç temel sac ayağı üzerine kuruludur. Bunlar; diyafram, enstantane ve ISO-ASA’dır. Diyafram konusu başka bir ünite başlığı altında anlatıldığı için bu ünitenin konusu dışında tutulmuştur. Pozlama olayını şu şekilde tanımlayabiliriz: Konudan yansıyan ışığın belirli bir miktarda ve belirli bir sürede ışığa duyarlı yüzeyi etkilemesidir. Bu tanımda bahsedilen pozlama süresinin ayarlanması, tüm fotoğraf makinelerinde bulunan ve hareketli parçalardan oluşmuş olan obtüratörler tarafından yapılmaktadır. Hareket eden nesnelerin hareketinin flu veya donmuş gibi fotoğraflanmasını sağlayan mekanizmalar obtüratörlerdir.
- Obtüratörler, iç içe geçmiş olan ve genelde çelik yapraklardan oluşan hareketli parçalardır. Her fotoğraf makinesinde, aynı obtüratör mekanizması kullanılmaz. Günümüzde kullanılan iki obtüratör çeşidinden birisi yaprak obtüratörler, diğeri de perde obtüratörlerdir. Yaprak obtüratörler, adından da anlaşılacağı gibi yaprak biçiminde olan küçük çelik parçaların bir araya getirilmesiyle oluşur. Fotoğraf çekimi esnasında deklanşöre basıldığında bir süreliğine açılır, süre bitiminde tekrar kapanarak ilk halini alır. Daha çok amatör compact olarak adlandırılan fotoğraf makinelerinde kullanılan bu obtüratörler, fotoğraf makinesinin objektifini oluşturan mercekler arasında bulunur. Yaprak obtüratörler aynı zamanda diyafram görevini de görürler. Günümüzde hemen herkes tarafından kullanılan fotoğraf çekebilen cep telefonlarındaki sistem yaprak obtüratörlerden oluşmaktadır. Bu obtüratörlerin olumsuz bir özelliği var ki o da, yüksek enstantane değerlerine çıkamamasıdır. Bu nedenle yüksek hızda hareket eden nesnelerin hareketinin dondurulması çoğunlukla pek mümkün olmaz.
- Diğer bir obtüratör çeşidi olan perde obtüratörler ise; orta ileri düzey ve profesyonel SLR / DSLR fotoğraf makinelerinde kullanılırlar. Bu tür obtüratörler, yatay veya dikey ekseninde hareket eden, dikdörtgen formu iç içe geçmiş çok ince çelik parçalardan oluşmaktadır. Fotoğraf makinesi gövdesi içerisinde sensörün hemen önünde, aynanın arkasında bulunan perde obtüratörler deklanşöre basıldığı anda, belirlenen süre içerisinde yatay veya dikey ekseninde açılır. Süre bitiminde kendiliğinden kapanarak pozlama işleminin gerçekleşmesi sağlanır. SLR sistemlerin geliştirilmeye başlandığı ilk zamanlarda bu obtüratörler siyah renkte bezden üretilmekteydi. Perde obtüratörler, çok hızlı hareket eden nesnelerin hareketlerini fotoğrafa yansıtabilecek kadar hızlı açılıp kapanabilmektedir. Bu da profesyonel çekimlerde çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır.
- Hangi tür olursa olsun bir obtüratörün hareketi, “enstantane” kavramının oluşmasına neden olmaktadır. Enstantane değerleri rakamlarla ifade edilir. Bu değerler 1 saniyenin yarısı veya katları şeklinde belirli bir düzen içerisinde sıralanırlar. Bir önceki enstantane değeri yarıya bölünerek daha yavaş enstantane değerleri elde edilir.



Özet (devamı)

- Hızlı enstantane değerleri elde etmek için de bir enstantane değeri katlanarak daha büyük rakamlara ulaşılır. Çekim esnasında obtüratörün açılıp kapanma süresi çok uzun veya çok kısa olabilir. DSLR olarak adlandırılan sistemlerde standart enstantane değerleri 30 saniye ile saniyenin 8000'de biri kadardır (Bazı orta segment DSLR'lerde 30 saniye-1/4000 saniye arasında enstantane değerleri olabilir.). Enstantanenin hızı nesnenin hızından fazlaysa, nesnenin hareketi donmuş hissi uyandıracak şekilde fotoğraflanır. Nesnenin hareketi flu olarak fotoğraflanmak isteniyorsa, nesnenin hızından daha yavaş bir enstantane değeri seçilmelidir.
- Pozlamanın diğer bir ayağını da ASA-ISO kavramı oluşturur. ASA, ışığa duyarlı yüzeyin ışığa olan hassasiyetinin rakamsal olarak ifadesidir. Analog fotoğrafçılıkta ışığa duyarlı yüzey olarak filmler kullanılmaktaydı. Plastik taşıyıcı bir yüzey, gümüş tuz zerreciklerinden oluşan solüsyonla kaplanarak ışığa duyarlı hale getirildi. Film yüzeyinde bulunan bu zerreciklerin çapları büyüyünce, ışığa daha hassas hale geldi. Gümüş zerreciklerinin çapları küçülünce de, filmin ışığa olan hassasiyeti düşürülmüş oldu. Genelde 25-6400 arasında değişen değerlerden oluşan ASA'da rakamların diziliminde belirli bir sistematik vardır. Bir rakam, bir öncekinin yarısı oranında arttırılarak dizilim gerçekleştirilmektedir. Rakamlar ne kadar küçülürse, o film yüzeyinde bulunan gümüş zerreciklerinin çapları da küçülür. Bu da o filmin yavaş film olduğu anlamına gelir. Hızlı filmler, ASA değeri yüksek olan filmlerdir. Hızlı filmlerin yüzeyinde bulunan gümüş zerreciklerinin çapları büyüktür.
- Günümüzde dijital fotoğraf makinelerinde de benzer sistem vardır ve bu da ISO olarak ifade edilmektedir. ASA'daki dizilimin aynısı ISO için de geçerlidir. ASA/ISO değerleri doğrudan enstantaneye etki eder ve aralarında doğru orantı vardır. Yani ASA/ISO değeri ne kadar arttırılırsa, enstantane değeri de o oranda arttırılmış olur. Yetersiz ışık altında enstantane değeri elde çekim zorlaştıracak kadar düşüktür. Düşük enstantanede fotoğraf çekimi yapıldığında, olası el titremeleri fotoğrafa netsizlik olarak yansır. Bu gibi durumlarda hızlı ASA/ISO değerleri kullanılarak daha yüksek enstantane değerlerine ulaşılabilir ve yetersiz ışık altında dahi titremelerden uzak fotoğraf çekilebilir. Ancak ASA/ISO değerleri ne kadar arttırılırsa, fotoğrafta "noise / grain" olarak adlandırılan parazitlenmeler görülür. Fotoğrafta belirgin bir şekilde noktacıklar şeklinde görülen noise etkisi, detayların bozulduğu problemlili fotoğrafların oluşmasına neden olur. Bu tür problemlerin yaşanmaması için mecbur kalınmadıkça yüksek ASA/ISO değerleri kullanılmamalıdır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdaki enstantane değerlerinden hangisi yavaş enstantane değeridir?
 - a) 1/2000
 - b) 1/50
 - c) 1/4000
 - d) 1/8000
 - e) 1/1000
2. Aşağıdakilerden hangisinin hareketi, enstantane kavramını oluşturur?
 - a) Vizör
 - b) Sensör
 - c) Film
 - d) Obtüratör
 - e) Objektif
3. Yüksek ASA'dan kaynaklanan görüntü bozulması ne olarak adlandırılır?
 - a) Işık
 - b) Gümüş nitrat
 - c) Grain
 - d) Ayna
 - e) Perde
4. Aşağıdaki enstantane değerlerinden hangisi normal enstantane değeridir?
 - a) 1/125
 - b) 1/500
 - c) 1/2000
 - d) 1/30
 - e) 1/250
5. Aşağıdakilerden hangisi dijital fotoğraf makinelerinde ışığa duyarlı yüzey olarak kullanılır?
 - a) SLR
 - b) Objektif
 - c) Obtüratör
 - d) Deklanşör
 - e) Sensör
6. Aşağıdaki ISO değerlerden hangisi yavaş enstantane değeridir?
 - a) ISO 100
 - b) ISO 50
 - c) ISO 1600
 - d) ISO 3200
 - e) ISO 800

7. Dijital fotoğraf makinelerinde yüksek ISO'dan kaynaklanan görüntü bozulması ne olarak adlandırılır?
 - a) Piksel
 - b) Ayna
 - c) Noise
 - d) Obtüratör
 - e) Perde
8. Dijital fotoğraf makinelerinde, ışığa duyarlı yüzeyi oluşturan en küçük birim ne olarak adlandırılır?
 - a) Piksel
 - b) Perde
 - c) Sensör
 - d) Pozometre
 - e) Obtüratör
9. Eski doğu bloku ülkelerinde ASA yerine kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) ISO
 - b) GRAİN
 - c) STOP
 - d) DIN
 - e) BULB
10. Aşağıdaki ISO değerlerinden hangisinde elde edilen enstantane değeri en yüksektir?
 - a) 12800
 - b) 1000
 - c) 2000
 - d) 6400
 - e) 25600

Cevap Anahtarı

1.b, 2.d, 3.c, 4.a, 5.e, 6.b, 7.c, 8.a, 9.d, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- [1] Kılıç, L. (2005). Fotoğrafa Başlarken, (s. 109). Ankara.
- [2] Kanburoğlu, Ö. (2012). Fotoğrafın Büyüsü Işık, (s. 30). İstanbul.
- [3] <https://www.flickr.com/photos/29504544@N08/5853386213/in/pool-camerawiki> 04.07.2025 tarihinde erişildi.
- [4] <https://photzy.com/what-is-rear-curtain-camera-sync-and-why-do-i-care> 03.07.2025 tarihinde erişildi.
- [5] <https://www.youtube.com/watch?v=ptfSW4eW25g> 06.07.2018 tarihinde erişildi.
- [6] <https://repairit.wondershare.com/photo-repair/camera-taking-black-pictures.html> 03.07.2025 tarihinde erişildi.
- [7] <https://visualeducation.com/photography-course/shutter-speeds/> 04.07.2025 tarihinde erişildi.
- [8] <https://www.canon-europe.com/pro/infobank/electronic-vs-mechanical-shutter/> 05.07.2025 tarihinde erişildi.
- [9] [https:// pexels.comphotoblack-dslr-camera-mounted-on-black-tripod-212372](https://pexels.comphotoblack-dslr-camera-mounted-on-black-tripod-212372) 04.07.2025 tarihinde erişildi.
- [10] Langford, M. (1998). Yaratıcı Fotoğrafçılık, (s. 52). İstanbul.
- [11] <https://tr.pixiz.com/template/2486> 15.07.2018 tarihinde erişildi.
- [12] <http://www.muhammedmulbay.com/asahi-pentax-kullanimi/> 30.06.2018 tarihinde erişildi.
- [13] <https://feedyeti.com/hashtag.php?q=canon1v> 28.06.2018 tarihinde erişildi.
- [14] <https://prophotosupply.com> 11.07.2018 tarihinde erişildi.
- [15] <https://unotane.wordpress.com/2012/11/23/5/> 12.07.2018 tarihinde erişildi.